

试卷(十)详解

一、选择题

1. 设 A, B 为任意两个概率不为零的互不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是 ()

- (A) $P(AB) = P(A)P(B)$; (B) $P(A-B) = P(A)$;
(C) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容; (D) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容.

解 选 B.

事实上, 由 $AB = \emptyset \Rightarrow P(AB) = 0$, 从而

$$P(A-B) = P(A-AB) = P(A) - P(AB) = P(A).$$

在题设条件下, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 可以相容也可以不相容, 故选项 C 和 D 不正确. 由题设条件推不出 A 与 B 独立, 所以选项 A 也不正确, 所以应选 B.

2. 设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则 ()

- (A) 事件 A, B 不相容; (B) 事件 A, B 为对立事件;
(C) 事件 A, B 相互独立; (D) 事件 A, B 不相互独立.

解 选 C.

事件的相容与对立都是定性描述事件关系, 而事件的独立是由事件的概率关系(即定量)来描述的. 由于题中只给出了事件的概率关系, 故正确答案只能在选项 C 和 D 中挑选.

可以证明: 当 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则

$$P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 \Leftrightarrow A, B \text{ 相互独立}.$$

充分性易证, 下面证明必要性.

$$\text{若 } P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 \Rightarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - P(\bar{A} | \bar{B}) = P(A | \bar{B}) \\
&\Rightarrow P(AB) = P(B)P(A | \bar{B}) \\
&= [1 - P(\bar{B})]P(A | \bar{B}) \\
&= P(A | \bar{B}) - P(A\bar{B}) \\
&\Rightarrow P(A | \bar{B}) = P(AB) + P(A\bar{B}) \\
&= P(A) \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)
\end{aligned}$$

即事件 A, B 相互独立, 故选 C.

3. 设随机变量 X, Y 相互独立且同分布, $P(X=1) = P(Y=1) = \frac{1}{2}$, $P(X=-1) = P(Y=-1) = \frac{1}{2}$, 则有 ()

- (A) $P(X=Y) = 1$; (B) $P(X=Y) = \frac{1}{2}$;
 (C) $P(X+Y=0) = \frac{1}{4}$; (D) $P(XY=1) = \frac{1}{4}$.

解 选 B.

由 X, Y 独立同分布, 不难得 (X, Y) 的联合分布, 从而得如下分布:

$$X-Y \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad X+Y \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

$$XY \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

并相应地有

$$P(X-Y=0) = \frac{1}{2}, \quad P(X+Y=0) = \frac{1}{2}, \quad P(XY=1) = \frac{1}{2},$$

可见只有选项 B 正确.

4. X 为随机变量, $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$ ($\sigma > 0$), 则对任意常数

k , 必有

()

(A) $E(X-k)^2 = E(X^2) - k^2$;

(B) $E(X-k)^2 \geq E(X-\mu)^2$;

(C) $E(X-k)^2 < E(X-\mu)^2$;

(D) $E(X-k)^2 = E(X-\mu)^2$.

解 选 B.

选项 A 显然错误, 观察选项 B, C, D, 有

$$\begin{aligned} E(X-k)^2 - E(X-\mu)^2 &= E(X^2) - 2kE(X) + k^2 \\ &\quad - E(X^2) + 2\mu E(X) - \mu^2 \\ &= \mu^2 - 2k\mu + k^2 = (\mu-k)^2 \geq 0, \end{aligned}$$

可见选项 C 错误, 选项 D 也不完全正确, 故只能选 B.

另外, 也可利用方差性质: $D(X) \leq E(X-c)^2$ (c 为任意常数) 来求解.

5. 设每次试验中事件 A 发生的概率为 p ($0 < p < 1$), 进行独立重复试验, 直至第 n 次时, 事件 A 才发生 k 次 ($1 \leq k \leq n$) 的概率为

()

(A) $C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$;

(B) $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$;

(C) $p^k (1-p)^{n-k}$;

(D) $C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-(k-1)}$.

解 选 A.

第 n 次试验时, 事件 A 发生的概率为 p , 而在前 $n-1$ 次试验中 A 发生 $k-1$ 次的概率为 $C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$. 于是第 n 次试验, 事件 A 才发生 k 次的概率

$$p C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k},$$

故应选 A.

6. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, 概率 $P(|X-\mu| < \sigma)$

()

(A) 单调减少;

(B) 单调增加;

(C) 保持不变;

(D) 增减不定.

解 选 C.

因为概率 $P(|X - \mu| < \sigma) = 2\Phi(1) - 1$ 与 σ 无关, 故选 C.

7. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 σ^2 未知, 则 μ 的置信度为 95% 的置信区间为 ()

(A) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1), \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1)\right);$

(B) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1), \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)\right);$

(C) $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)\right);$

(D) $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1)\right).$

解 选 D.

因为 σ^2 未知, 故应取统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 于是置信区间

为 $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$. 由于 $\alpha = 0.05$, 所以只能选 D.

8. 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取自总体 X , 记 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 则可作为 σ^2 的无偏估计量的是 ()

(A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (其中 μ 已知);

(B) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (其中 μ 已知);

(C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (其中 μ 未知);

(D) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (其中 μ 未知).

解 选 A.

由于 μ 未知, 选项 C, D 中给出的不是统计量, 故只能在选项 A, B

中选,而

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right) &= \frac{1}{n} E \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2\mu X_i + \mu^2) \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - 2\mu \sum_{i=1}^n E(X_i) + \sum_{i=1}^n \mu^2 \right] \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n (\sigma^2 + \mu^2) - 2n\mu^2 + n\mu^2 \right] \\ &= \frac{1}{n} n\sigma^2 = \sigma^2, \end{aligned}$$

所以选项 B 中给出的不可能是无偏估计量,故应选 A.

9. 已知 $F_1(x)$, $F_2(x)$ 分别是随机变量 X , Y 的分布函数,若函数 $F(x) = kF_1(x) - lF_2(x)$ 是随机变量 Z 的分布函数,则 ()

- (A) $k = \frac{2}{3}$, $l = \frac{1}{3}$; (B) $k = \frac{3}{5}$, $l = -\frac{2}{5}$;
(C) $k = -\frac{1}{2}$, $l = \frac{3}{2}$; (D) $k = \frac{1}{2}$, $l = -\frac{3}{2}$.

解 选 B.

由分布函数的性质可得

$$F(+\infty) = kF_1(+\infty) - lF_2(+\infty) = k - l = 1,$$

满足这一条件的只有选项 B.

二、填空题

1. 已知 $P(AB) = 0.6$, 则 $1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}) =$ _____.

解 0.6.

由广义加法公式及反演律,得

$$\begin{aligned} &1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}) \\ &= 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(\overline{AB}) \\ &= P(AB) = 0.6. \end{aligned}$$

2. 已知离散型随机变量 X 的分布律 $P(X = k) = b\lambda^k$ ($b > 0$, $k = 1, 2, \dots$), 则 $\lambda =$ _____.

解 $\frac{1}{1+b}$.

由分布律的归一性, 得

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} b\lambda^k = \frac{b\lambda}{1-\lambda} = 1,$$

所以 $\lambda = \frac{1}{1+b}$.

3. 把红、黄、白 3 个小球随机地放入两个杯子中, 若设 X 为有小球的杯子数, 则 $D(X) =$ _____.

解 $\frac{3}{16}$.

X 仅取 1, 2 两个值, 取这些值的概率

$$P(X = 1) = C_2^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 2) = 1 - P(X = 1) = \frac{3}{4},$$

于是 $E(X) = 1 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$, $E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{4} + 2^2 \times \frac{3}{4} = \frac{13}{4}$,

因此 $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{3}{16}$.

4. 设随机变量 X_{ij} 独立同分布, $E(X_{ij}) = 3$ ($i, j = 1, 2$), 则行列式 $Y = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{vmatrix}$ 的数学期望 $E(Y) =$ _____.

解 0.

由行列式展开法则和数学期望的性质可得

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= E(X_{11}X_{22}) - E(X_{12}X_{21}) \\
 &= E(X_{11})E(X_{22}) - E(X_{12})E(X_{21}) \\
 &= 9 - 9 = 0.
 \end{aligned}$$

5. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$, 则 $E(e^{2X}) =$ _____.

解 $(e^2 p + 1 - p)^n$.

利用二项展开式, 有

$$\begin{aligned}
 E(e^{2X}) &= \sum_{k=1}^n e^{2k} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n C_n^k (e^2 p)^k (1-p)^{n-k} \\
 &= (e^2 p + 1 - p)^n.
 \end{aligned}$$

点评 本题易犯的错误是 $E(e^{2X}) = e^{2E(X)} = e^{2np}$.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$, 当样本容量为 9 时, 测得样本均值 $\bar{x} = 5$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____.

解 $(4.412, 5.588)$.

由于 σ^2 已知, 故取统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$. 由 $1 - \alpha = 0.95$ 可知 $z_{\frac{\alpha}{2}} =$

$z_{0.025} = 1.96$, 于是所求置信区间为

$$\begin{aligned}
 \left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right) &= \left(5 - \frac{0.9}{3} \times 1.96, 5 + \frac{0.9}{3} \times 1.96 \right) \\
 &= (4.412, 5.588).
 \end{aligned}$$

7. 已知二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 2; 2, 4; 0)$, 设随机变量 $Z = 2X + Y - 3$, 则 Z 的概率密度函数 $f_Z(z) =$ _____.

解 $\frac{1}{2\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{(z-1)^2}{24}} \quad (-\infty < z < +\infty)$.

由于二维正态分布的边缘分布仍是正态分布, 故

$$Z \sim N(1, 2), Y \sim N(2, 4).$$

由 $\rho = 0$ 可知 X 与 Y 相互独立, 而相互独立的正态随机变量的线性组合仍为正态随机变量, 故 Z 也是正态随机变量, 且

$$E(Z) = 2E(X) + E(Y) - 3 = 2 + 2 - 3 = 1,$$

$$D(Z) = 4D(X) + D(Y) = 4 \times 2 + 4 = 12,$$

所以 Z 的概率密度函数

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{(z-1)^2}{24}} \quad (-\infty < z < +\infty).$$

8. 设连续型随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0 & (x < -1), \\ 3a + 2b \arcsin x & (|x| \leq 1), \\ 1 & (x > 1), \end{cases}$$

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $\frac{1}{6}, \frac{1}{2\pi}$.

连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续的, 故由

$$\begin{cases} F(-1) = F(-1-0) \\ F(1) = F(1+0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3a - b\pi = 0 \\ 3a + b\pi = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{6}, \\ b = \frac{1}{2\pi}. \end{cases}$$

9. 已知随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

Y \ X	0	1
0	0.2	0.1
1	0.4	0.3

则协方差 $\text{cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 0.02.

由 (X, Y) 的联合分布律可得

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix},$$

于是 $E(X) = 0.4$, $E(Y) = 0.7$, $E(XY) = 0.3$, 从而

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.3 - 0.4 \times 0.7 = 0.02.$$

三、计算题

1. 在电源的电压不超过 200 V, 200 ~ 240 V 及超过 240 V 三种情况下, 某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001 和 0.2. 设电压为随机变量 $X \sim N(220, 25^2)$. 试求:

(1) 元件损坏的概率;

(2) 设在某仪器上装有 3 个该种元件, 若元件工作相互独立且在至少有 2 个未损坏时, 仪器才能正常工作, 求仪器正常工作的概率.

分析 这是一道涉及两个概率分布的综合计算题. 题(1)是考查全概率公式的典型题目. 首先将欲求概率的事件设为 A , 其次找出完备事件组 $B_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并根据正态分布算出各 $P(B_i)$ 及条件概率 $P(A|B_i)$, 最后用全概率公式求得 $P(A)$.

题(2)考查是否会用二项分布 $B(n, p)$ 计算有关概率. 一般题中并未直接明言二项分布, 而是需要读者自己去理解体会. 本题损坏的电子元件个数是个随机变量, 它服从二项分布 $B(3, P(A))$.

解 (1) 设事件 $A = \{\text{电子元件损坏}\}$, 事件 $B_1 = \{X < 200\}$, $B_2 = \{200 \leq X < 240\}$, $B_3 = \{X \geq 240\}$, 则 B_1, B_2, B_3 构成完备事件组. 由于 $X \sim N(220, 25^2)$, 因此

$$P(B_1) = P(X < 200) = \Phi\left(\frac{200 - 220}{25}\right) = 1 - \Phi(0.8) = 0.212,$$

$$\begin{aligned} P(B_2) &= P(200 \leq X < 240) = \Phi\left(\frac{240 - 220}{25}\right) - \Phi\left(\frac{200 - 220}{25}\right) \\ &= 2\Phi(0.8) - 1 = 0.576, \end{aligned}$$

$$P(B_3) = P(X \geq 240) = 1 - \Phi\left(\frac{240 - 220}{25}\right) = 1 - \Phi(0.8) = 0.212.$$

由题设已知 $P(A | B_1) = 0.1$, $P(A | B_2) = 0.001$, $P(A | B_3) = 0.2$, 则利用全概率公式可得

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A | B_i) = 0.0642.$$

(2) 设随机变量 Y 为损坏的电子元件个数, 由题(1)可知电子元件损坏的概率 $p = P(A) = 0.0642$, 则 $Y \sim B(3, 0.0642)$.

由题设“仪器正常工作”这一事件可表为 $\{Y \leq 1\}$, 所以

$$\begin{aligned} P(Y \leq 1) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) = P_3(0) + P_3(1) \\ &= C_3^0 p^0 (1-p)^3 + C_3^1 p^1 (1-p)^2 = 0.9882. \end{aligned}$$

2. 口袋里有 2 个白球, 3 个黑球. 现不放回地依次摸出 2 球, 并设随机变量

$$X = \begin{cases} 1 & \text{(第一次摸出白球)}, \\ 0 & \text{(第一次摸出黑球)}, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1 & \text{(第二次摸出白球)}, \\ 0 & \text{(第二次摸出黑球)}. \end{cases}$$

试求:

- (1) (X, Y) 的联合分布律;
- (2) 在 $X = 1$ 的条件下, Y 的条件分布律;
- (3) 随机变量 X, Y 是否相互独立?

分析 这是一道求离散型随机变量的联合概率分布及条件分布的典型题.

解 方法 1

- (1) 利用乘法公式求联合概率

$$\begin{aligned} P(X = 0, Y = 0) &= P(X = 0)P(Y = 0 | X = 0) \\ &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 0, Y = 1) &= P(X = 0)P(Y = 1 | X = 0) \\ &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}, \end{aligned}$$

$$P(X=1, Y=0) = P(X=1)P(Y=0 | X=1)$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10},$$

$$P(X=1, Y=1) = P(X=1)P(Y=1 | X=1)$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10},$$

于是 (X, Y) 的联合分布律为

Z \ Y	0	1
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$
1	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

$$(2) P(Y=0 | X=1) = \frac{P(X=1, Y=0)}{P(X=1)} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{3}{4},$$

$$P(Y=1 | X=1) = \frac{P(X=1, Y=1)}{P(X=1)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{1}{4},$$

$X=1$ 时 Y 的条件分布律为

$y x=1$	0	1
p	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

(3) 因为 $P(X=0, Y=0) = \frac{3}{10} \neq \frac{9}{25} = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = P(X=0)P(Y=0)$, 所以 X 与 Y 不相互独立.

方法 2

(1) 利用古典概型求联合概率

$$p_{00} = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}, p_{01} = \frac{\frac{1}{2}C_3^1C_2^1}{C_5^2} = \frac{3}{10},$$

$$p_{10} = \frac{\frac{1}{2}C_2^1C_3^1}{C_5^2} = \frac{3}{10}, p_{11} = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}.$$

(2) 同方法 1.

(3) 由题(2)和(1)可得 $P(Y=0 | X=1) = \frac{3}{4} \neq \frac{3}{5} = P(Y=0)$,

所以 X 与 Y 不相互独立.

3. 在某一分钟的任何时刻, 信号进入接收器是等可能的, 若收到两个独立信号的时间间隔小于 0.1 s , 则信号相互干扰, 求信号相互干扰的概率.

分析 本题既可用二维随机变量的均匀分布来计算, 也可用几何概率的方法计算.

解 方法 1

设 X, Y 分别表示收到两个独立信号的时间, 则 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

显然, 当 $|X - Y| < \frac{1}{600}$ 时, 两个信号相互干扰, 故所求概率

$$\begin{aligned} P(|X - Y| < \frac{1}{600}) &= \iint_{|x-y| < \frac{1}{600}} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{600}} dx \int_0^{x+\frac{1}{600}} dy + \int_{\frac{1}{600}}^{1-\frac{1}{600}} dx \int_{x-\frac{1}{600}}^{x+\frac{1}{600}} dy + \end{aligned}$$

$$\int_{1-\frac{1}{600}}^1 dx \int_{x-\frac{1}{600}}^1 dy$$

$$= \frac{1}{300} - \frac{1}{600^2} \approx 0.0033.$$

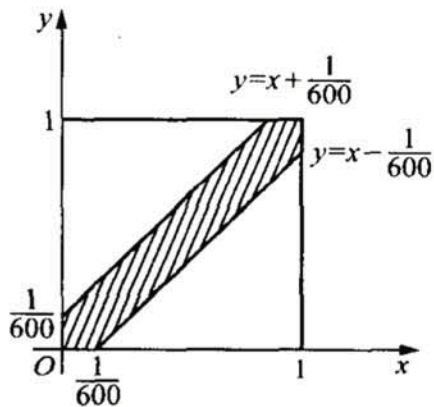
方法 2

设 x, y 分别表示收到两个独立信号的时刻, 则 x 和 y 的变化范围为 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

样本空间 Ω 是边长为 1, 面积为 1 的正方形. 设事件 A 为“两个信号相互干扰”, 则有利于 A 发生的区域由 6 条直线

$$y = x \pm \frac{1}{600}, x = 0, x = 1,$$

$$y = 0, y = 1$$



所围成, 如右图所示. 于是

$$P(A) = \frac{A \text{ 的面积}}{\Omega \text{ 的面积}} = A \text{ 的面积}$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{1}{600}\right)^2 \approx 0.0033.$$

点评 用方法 1 计算时很容易产生如下错误:

$$\textcircled{1} P\left(|X - Y| < \frac{1}{600}\right) = 2 \int_0^1 dy \int_y^{y+\frac{1}{600}} dx = \frac{1}{300} \approx 0.0033;$$

$$\textcircled{2} P\left(|X - Y| < \frac{1}{600}\right) = \int_0^1 dy \int_{y-\frac{1}{600}}^y dx + \int_0^1 dy \int_y^{y+\frac{1}{600}} dx = \frac{1}{300} \approx 0.0033.$$

事实上, 借助几何图形, 方法 1 完全可以避免复杂的重积分计算:

$$P\left(|X - Y| < \frac{1}{600}\right) = 1 - P\left(|X - Y| \geq \frac{1}{600}\right)$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - \iint_{|x-y| \geq \frac{1}{600}} f(x, y) dx dy \\
&= 1 - \iint_{\substack{|x-y| \geq \frac{1}{600} \\ 0 \leq x, y \leq 1}} dx dy = 1 - \left(1 - \frac{1}{600}\right)^2 \\
&= \frac{1}{300} - \frac{1}{600^2} \approx 0.0033.
\end{aligned}$$

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{11}$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 随机变量 $Y = c \sum_{k=1}^{10} (X_{k+1} - X_k)^2$, 试求常数 c , 使 Y 为 σ^2 的无偏估计.

分析 本题是求无偏估计量的典型题, 涉及到以下知识点:

- (1) 无偏估计量的定义;
- (2) 数学期望的性质;
- (3) 简单随机样本的定义;
- (4) 方差或协方差的定义及有关性质.

解 方法 1

由题设可知 X_{k+1}, X_k 相互独立, 则 $\text{cov}(X_{k+1}, X_k) = 0$, 且

$$\begin{aligned}
E(X) &= E(X_i) = \mu, \quad D(X) = D(X_k) = \sigma^2 \\
&\quad (i = 1, 2, \dots, 11; k = 1, 2, \dots, 10).
\end{aligned}$$

要使 $Y = c \sum_{k=1}^{10} (X_{k+1} - X_k)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量, 则必须有

$$\begin{aligned}
E(Y) &= c \sum_{k=1}^{10} E(X_{k+1} - X_k)^2 = c \sum_{k=1}^{10} E((X_{k+1} - \mu) - (X_k - \mu))^2 \\
&= c \sum_{k=1}^{10} [E(X_{k+1} - \mu)^2 + E(X_k - \mu)^2 - 2\text{cov}(X_{k+1}, X_k)] \\
&= c \sum_{k=1}^{10} 2D(X) = 20c\sigma^2 = \sigma^2,
\end{aligned}$$

所以当 $c = \frac{1}{20}$ 时, Y 为 σ^2 的无偏估计量.

方法 2

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= c \sum_{k=1}^{10} E(X_{k+1} - X_k)^2 \\
 &= c \sum_{k=1}^{10} [E(X_{k+1}^2) + E(X_k^2) - 2E(X_{k+1}X_k)] \\
 &= c \sum_{k=1}^{10} [E(X_{k+1}^2) - \mu^2 + E(X_k^2) - \mu^2] \\
 &= c \sum_{k=1}^{10} 2D(X) = 20c\sigma^2 = \sigma^2,
 \end{aligned}$$

所以当 $c = \frac{1}{20}$ 时, Y 为 σ^2 的无偏估计量.

5. 设总体 X 的概率密度函数

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} (\alpha+1)x^\alpha, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (\alpha > -1),$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本. 试求:

(1) α 的矩估计量 $\hat{\alpha}_1$;

(2) α 的极大似然估计量 $\hat{\alpha}_2$.

分析 这是用矩法和极大似然估计法估计连续型分布未知参数的典型题.

解 (1) $E(X) = \int_0^1 x(\alpha+1)x^\alpha dx = \frac{\alpha+1}{\alpha+2}x^{\alpha+2} \Big|_0^1 = \frac{\alpha+1}{\alpha+2}$, 令 $\frac{\alpha+1}{\alpha+2} = \bar{X}$, 得 α 的矩估计量

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}.$$

(2) 样本的似然函数

$$L(x; \alpha) = \prod_{i=1}^n (\alpha + 1)x_i^\alpha = (\alpha + 1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\alpha,$$

取对数,得

$$\ln L(\alpha) = n \ln(\alpha + 1) + \alpha \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

令 $\frac{dL(\alpha)}{d\alpha} = \frac{n}{\alpha + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$, 得 α 的极大似然估计量

$$\hat{\alpha}_2 = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$

点评 本题容易产生的错误:

① $E(X) = \int_0^1 x(\alpha + 1)x^\alpha dx = \frac{\alpha + 1}{\alpha + 2} = \bar{X}$ (第3个等号不成立);

② $\ln L(\alpha) = n \ln(\alpha + 1) + \alpha \ln \sum_{i=1}^n x_i.$

6. (1) 某产品的一项质量指标 $X \sim N(1600, 150^2)$, 现从一批产品中随机地抽取 26 件, 测得该指标的均值 $\bar{x} = 1673$. 问: 可否认为该批产品的质量指标是合格的 ($\alpha = 0.05$)?

(2) 某产品的一项质量指标 $X \sim N(\mu, 0.048^2)$, 现从一批产品中随机地抽取 5 件, 测得样本方差 $S^2 = 0.00778$. 问该批产品的方差是否正态 ($\alpha = 0.05$)?

分析 本题是对单个正态总体的参数作双侧假设检验.

解 (1) 设待检假设 $H_0: \mu = 1600$; $H_1: \mu \neq 1600$. 由于 $\sigma^2 = 150^2$ 已知, 故可取检验统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

在 $\alpha = 0.05$ 时, 拒绝域 W 为 $|U| \geq z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025} = 1.96$. 将 $n = 26$, $\bar{x} = 1673$ 代入检验统计量中, 可得

$$|U| = \left| \frac{1\,673 - 1\,600}{150/\sqrt{26}} \right| \doteq 2.48 > 1.96,$$

落在拒绝域 W 内,故拒绝 H_0 ,即认为该批产品的质量指标不合格.

(2) 设待检假设 $H_0: \sigma^2 = 0.048^2$; $H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2$. 由于 μ 未知,故可取检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

在 $\alpha = 0.05$, $n = 5$ 时,拒绝域 W 为

$$\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(4) = 11.143$$

或
$$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(4) = 0.484.$$

将 $s^2 = 0.007\,78$ 代入检验统计量中,可得

$$\chi^2 = \frac{4 \times 0.007\,78}{0.048^2} \doteq 13.507 > 11.143,$$

落在拒绝域 W 内,故拒绝 H_0 ,即认为该批产品的方差不正常.

点评 本类型题目的求解步骤一般为

- ① 作零假设 H_0 与备择假设 H_1 ;
- ② 选择适当的检验统计量 T ;
- ③ 根据检验水平 α 定出拒绝域 W ;
- ④ 计算 T_0 ,并下结论,即 $T_0 \in W$,拒绝 H_0 ,否则接受 H_0 .

7. 某商店经销某种商品,每周进货量 X 与顾客的需求量 Y 相互独立,且都服从 $[10, 20]$ 上的均匀分布. 每售出一件可获利 20 元,若脱销则可从其他商店调剂,这时每售出一件可获利 5 元. 求该商店经销这种商品的周利润的期望值.

分析 本题要求两个随机变量的函数的期望值,涉及到的知识点:

- (1) 二维随机变量的联合概率密度函数;
- (2) 随机变量的相互独立;
- (3) 随机变量的期望的有关概念.

解 由于 $X \sim U[10, 20]$, $Y \sim U[10, 20]$, 且 X 与 Y 相互独立, 故 (X, Y) 的联合概率密度函数

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{100} & (10 \leq x \leq 20, 0 \leq y \leq 20), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

设随机变量 Z 表示商店经销这种商品的周利润, 则 Z 是 X, Y 的二元函数, 据题设可有

$$Z = g(X, Y) = \begin{cases} 20Y & (Y \leq X), \\ 15X + 5Y & (Y > X), \end{cases}$$

则周利润的期望值

$$\begin{aligned} E(Z) &= \iint_{y \leq x} 20yf(x, y)dx dy + \iint_{y > x} (15x + 5y)f(x, y)dx dy \\ &= \frac{1}{5} \int_{10}^{20} dy \int_y^{20} y dx + \frac{1}{20} \int_{10}^{20} dy \int_{10}^y (3x + y) dx \\ &= \frac{1}{5} \int_{10}^{20} (20y - y^2) dy + \frac{1}{20} \int_{10}^{20} (2.5y^2 - 10y - 150) dy \\ &= 600 - \frac{1400}{3} + \frac{875}{3} - 150 = 275 (\text{元}). \end{aligned}$$

点评 求解本题所产生的问题集中在以下几方面:

- ① 函数 $Z = g(X, Y)$ 的表达式不正确;
- ② 不知道两个随机变量的函数的期望的公式;
- ③ 计算重积分时失误.

四、证明题

1. 设 $f(x, y)$, $f_X(x)$, $f_{X|Y}(x|y)$ 分别表示二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数、边缘密度函数及条件密度函数. 求证: X, Y 相互独立的充分必要条件是

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x).$$

证 必要性 若 X, Y 相互独立, 则 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 从而

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x);$$

充分性 若 $f_{X|Y}(x | y) = f_X(x)$, 则

$$f(x, y) = f_Y(y)f_{X|Y}(x | y) = f_X(x)f_Y(y),$$

由此得 X 和 Y 相互独立.

2. 设 X 为连续型随机变量, 若 X 的密度函数 $f(x)$ 在 $x < 0$ 时恒为零, 且数学期望 $E(X)$ 存在. 试证: 对任意常数 a ($a > 0$), 有

$$P(X > a) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

$$\begin{aligned} \text{证 } P(X > a) &= \int_a^{+\infty} f(x) dx \leq \int_a^{+\infty} \frac{x}{a} f(x) dx = \frac{1}{a} \int_a^{+\infty} x f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} x f(x) dx \\ &= \frac{1}{a} \left[\int_0^{+\infty} x f(x) dx + \int_{-\infty}^0 x f(x) dx \right] \\ &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \frac{E(X)}{a}. \end{aligned}$$